uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Sistema multiagente de simulación de autobuses para la evaluación de la dotación programada mediante KPIs

Grado en Ingeniería Informática

23 de septiembre de 2026

Héctor Álvarez Marcos

Tutor: Javier Ignacio Carbó Rubiera
Cátedra UC3M–EMT
Grupo GIAA

Índice

1 Contexto y objetivos

2 Modelado del sistema

3 Validación

4 Comparación de alternativas

5 Conclusiones

Contexto y objetivos

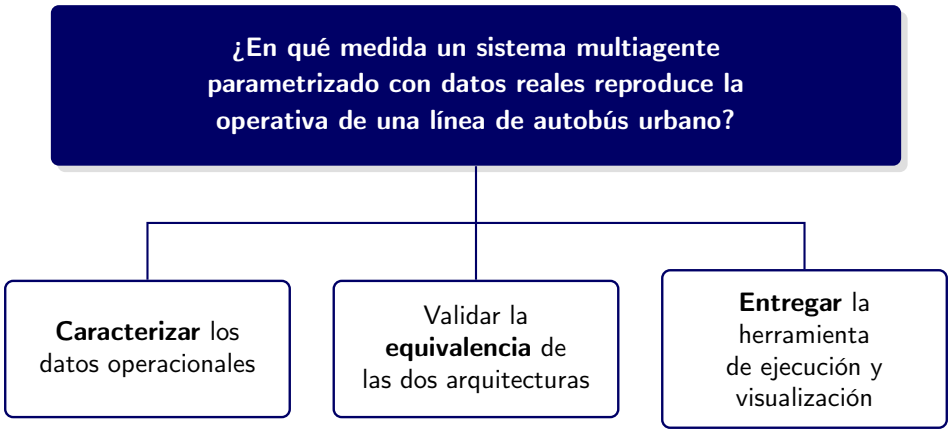
Situación de la EMT

- Sin **simulador propio**.
- La dotación se evalúa **al operarla**.
- El CRTM valida **sin retorno**.

Propuesta

Simulador multiagente de la línea

Evaluación previa al despliegue


¿En qué medida un sistema multiagente parametrizado con datos reales reproduce la operativa de una línea de autobús urbano?
Caracterizar los datos operacionales
Validar la equivalencia de las dos arquitecturas
Entregar la herramienta de ejecución y visualización

Una única ruta

Express 01, en sus dos sentidos

Días laborables

Excluyendo gratuitos

Se reproduce la operativa bajo la dotación programada de referencia.

Los escenarios que alteren la oferta o la demanda quedan fuera del alcance.

Analíticas | Microscópicas | Eventos discretos | Evolutivas | **Multiagente** | Refuerzo profundo

Wooldridge y Jennings, 1995

Por qué

Entidades concurrentes —autobuses, paradas y viajeros— que interactúan en un entorno dinámico.

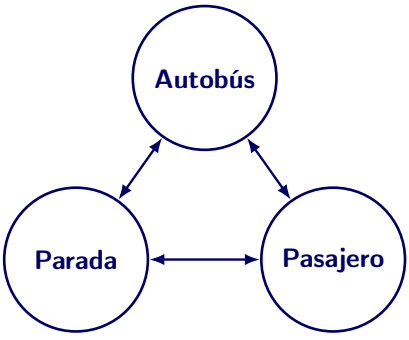
Hueco

La literatura se parametriza sobre GTFS **sintético**. El presente trabajo usa **datos reales** de operación.

Modelado del sistema



Ningún parámetro del simulador procede de supuestos.



Protocolos FIPA

Agentes reactivos

Agencia débil

Autonomía | Proactividad | Sociabilidad | Reactividad

No se reivindica deliberación. Reproducir procesos cognitivos individuales exige información no disponible en los datos de operación.

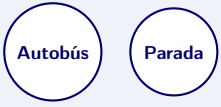
Solución 1



6 protocolos

1 *query* · 5 *request*

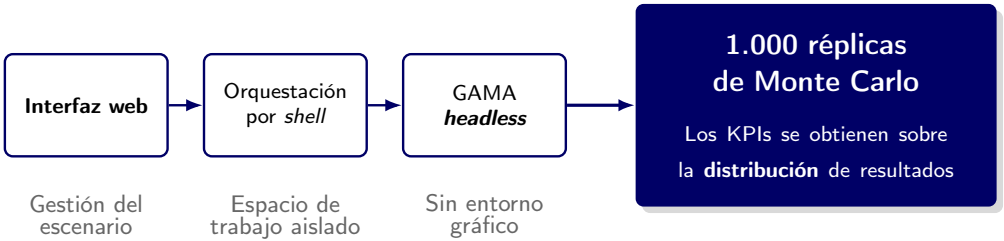
Solución 2



2 protocolos

1 *query* · 1 *request*

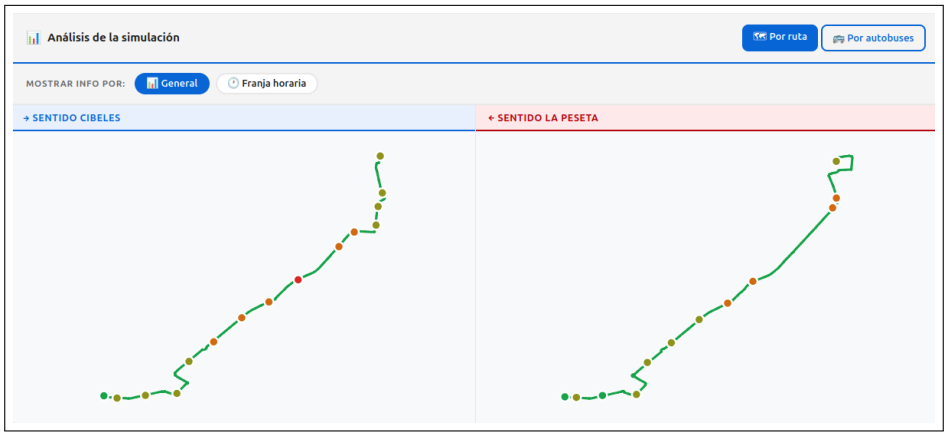
Mismos datos, misma ruta y mismo cuadro de servicio. **La única diferencia es la capa de viajeros.**


Interfaz web
Orquestación por *shell*
GAMA ***headless***
1.000 réplicas de Monte Carlo
Los KPIs se obtienen sobre la **distribución** de resultados
Gestión del escenario
Espacio de trabajo aislado
Sin entorno gráfico

Validación

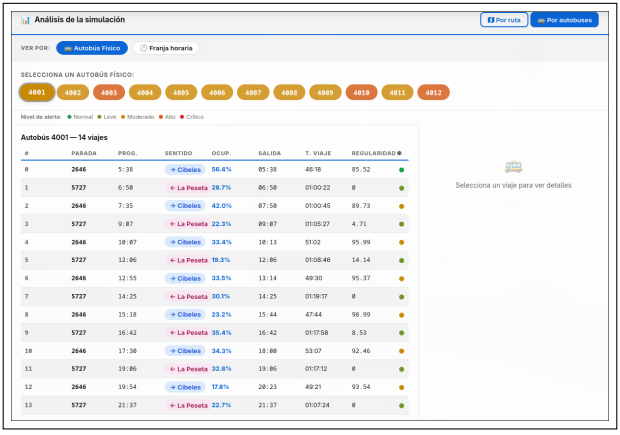


Siete indicadores agregados sobre las mil réplicas de la simulación.
(Resultados ilustrativos, no correspondientes con la validación)



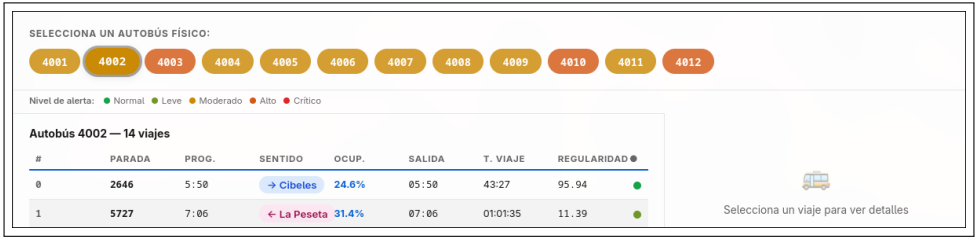
Cada parada o tramo se colorea según su **nivel de alerta**, de normal a crítico.

(Resultados ilustrativos, no correspondientes con la validación)



Expedición a expedición: ocupación, retraso de salida y regularidad, con su nivel de alerta.

(Resultados ilustrativos, no correspondientes con la validación)

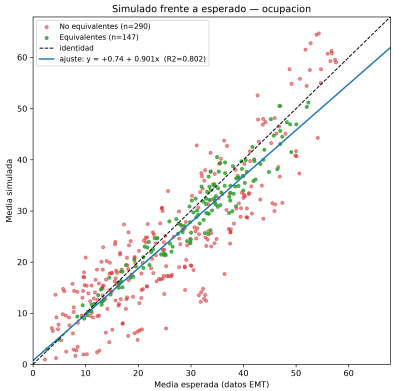


Expedición a expedición: ocupación, retraso de salida y regularidad, con su nivel de alerta.
(Resultados ilustrativos, no correspondientes con la validación)

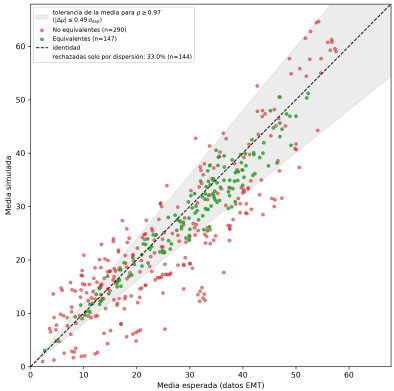
	Esperado	Simulado
Ocupación general	31,9 %	29,4 %
Sentido Cibeles	33,9 %	30,8 %
Sentido La Peseta	30,0 %	27,6 %
Autobuses físicos	11,4	12
Viajes ejecutados	163,1	163

Sesgo medio $-2{,}01$ pasajeros

equivalente a $0{,}13\,\sigma$

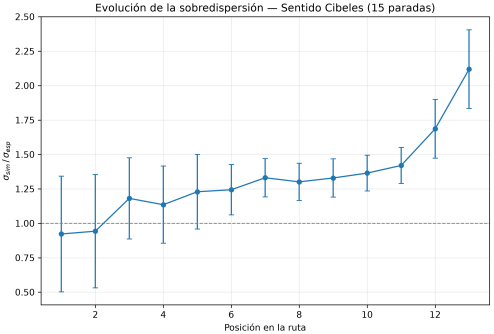


Pendiente 0,901 y ordenada 0,74

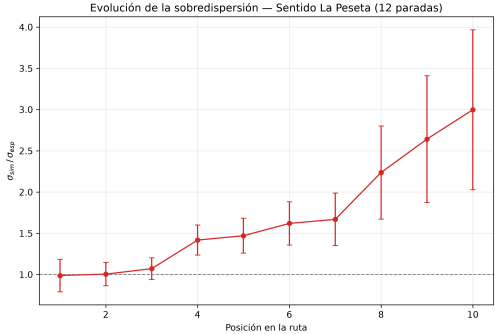


Equivalencia con umbral 0,97

Un **33 %** de las distribuciones tienen la media dentro de banda y se rechazan **solo por dispersión**



Sentido *Cibeles*



Sentido *La Peseta*

Las bajadas se muestrean de forma independiente por parada. Sin covarianza negativa, la varianza se acumula a lo largo del recorrido.

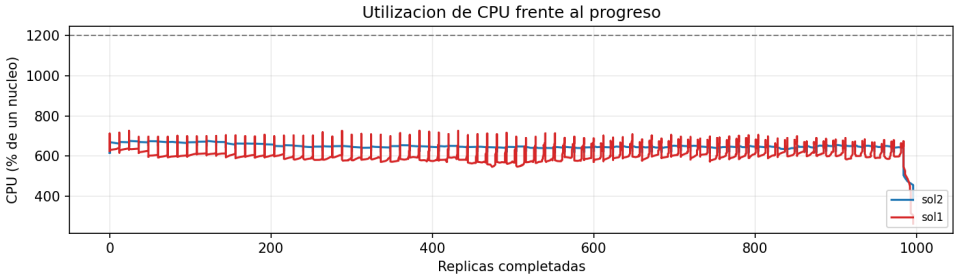
Indicador	Simulado	Referencia	Lectura
Tiempo medio de espera	09:43	cota analítica 07:00	Por encima de la cota, congruente en orden de magnitud
Tiempo entre paradas	$\approx$ identidad	medias esperadas	Coincidencia práctica total
Alertas a nivel de ruta	franjas 5–8 h	hora punta real	Sentido Cibeles; coincide con el patrón conocido de la línea
Alertas a nivel de autobús	retrasos de salida	—	Sin saturación: la oferta programada absorbe la demanda

Comparación de alternativas

	Solución 1	Solución 2	Diferencia
Ocupación general	29,1 %	29,4 %	0,3 pp
Tiempo medio de espera	09:14	09:43	29 s
Índice de regularidad	95,33	96,20	0,87

Diferencia media de 0,37 pasajeros sobre 437 combinaciones de parada y franja

La discrepancia entre arquitecturas es indistinguible del ruido del muestreo.



Utilización de CPU frente al progreso de la simulación: **misma intensidad de cómputo**

4,32×

razón entre ventanas de ejecución

Descartado

- Energía, potencia y temperatura
- Recolección de basura (0,95 %)
- Saturación de hilos

Origen

Ciclo de vida de los agentes pasajero y mensajería de los protocolos.

Conclusiones

El sistema reproduce la operativa de la línea en días laborables, con un sesgo caracterizado de 2 pasajeros y una sobredispersión de origen identificado.

Datos caracterizados

Distribuciones ajustadas estadisticamente para ocupación, subidas y bajadas

Arquitecturas equivalentes

0,37 frente a 0,36 de error estándar

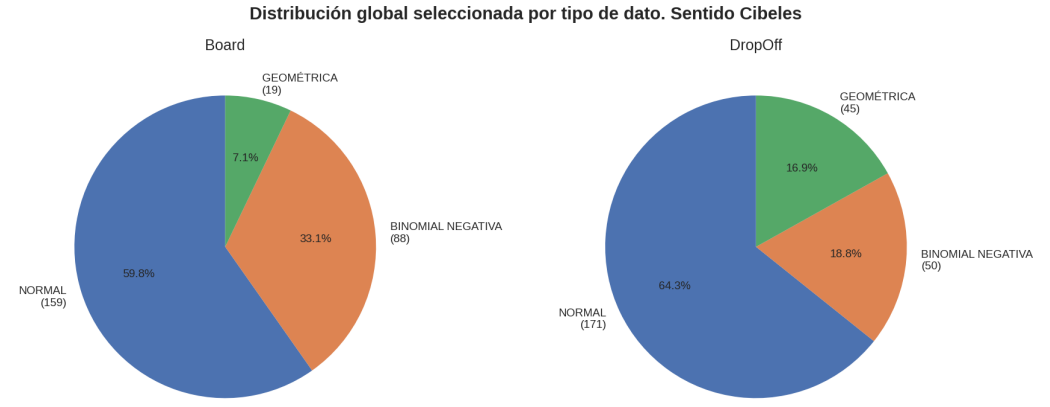
Herramienta entregada

ejecución y visualización de KPIs

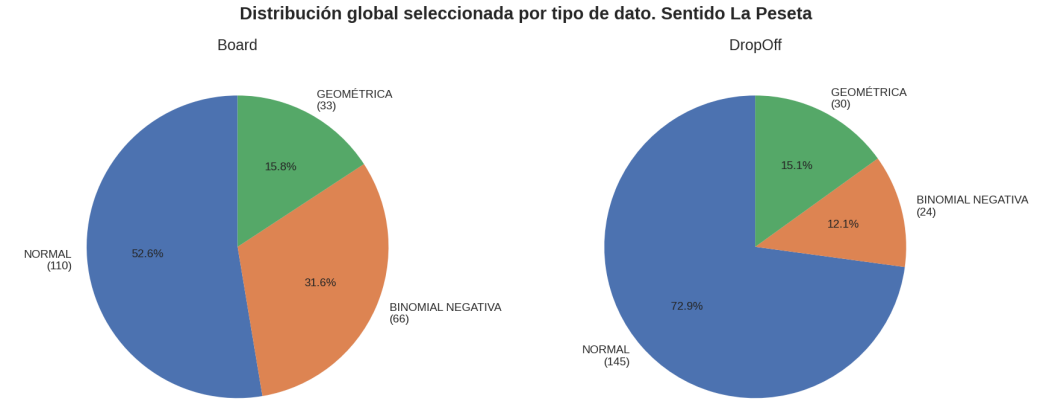
Limitación		Línea futura
Bajadas muestreadas de forma independiente por parada	$\longrightarrow$	Modelar el descenso como proporción de la ocupación a bordo
Ocho meses de datos, sin ciclo anual completo	$\longrightarrow$	Ampliar la cobertura para separar la componente estacional
Plataforma híbrida entre compilado e interpretado	$\longrightarrow$	Migrar el motor a un lenguaje compilado

Gracias por su atención

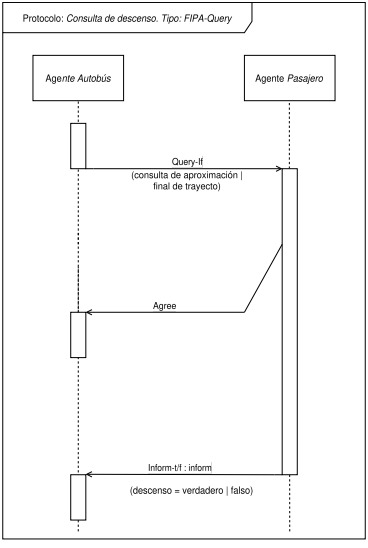
Distribuciones ajustadas y selección por AIC
Sentido *Cibeles*

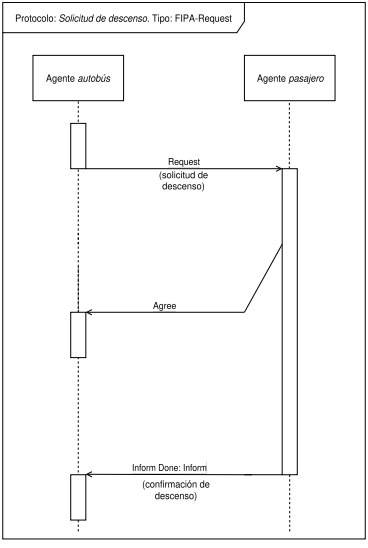


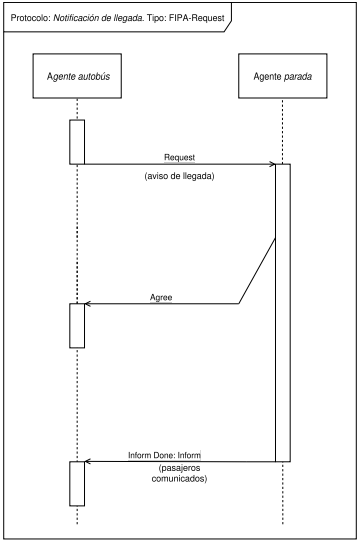
Candidatas: normal, geométrica y binomial negativa. Si ninguna supera el contraste de bondad de ajuste, se retiene la de menor AIC.

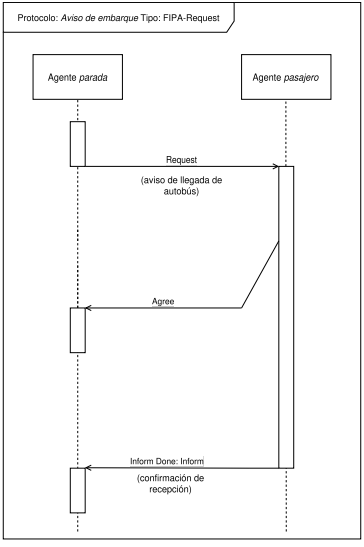


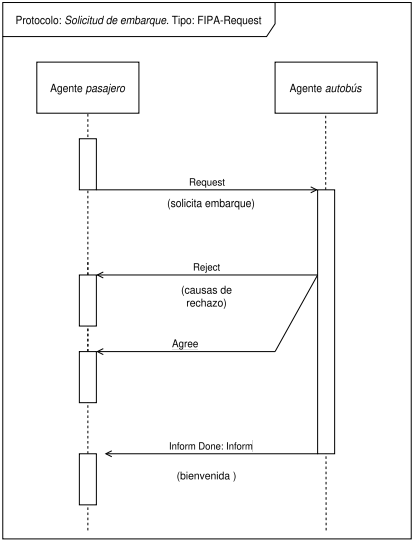
Candidatas: normal, geométrica y binomial negativa. Si ninguna supera el contraste de bondad de ajuste, se retiene la de menor AIC.

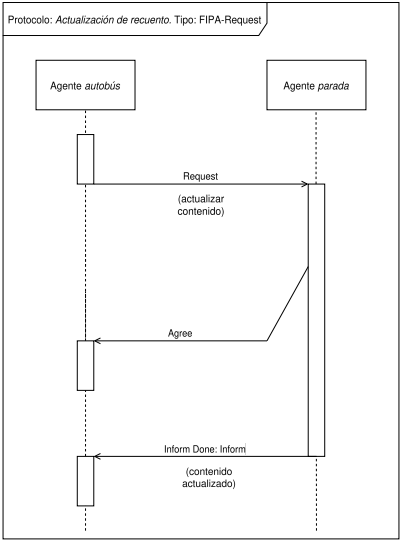

Protocolo: *Consulta de descenso. Tipo: FIPA-Query*
Agente *Autobús*
Agente *Pasajero*
Query-If
(consulta de aproximación | final de trayecto)
Agree
Inform-t/f : inform
(descenso = verdadero | falso)

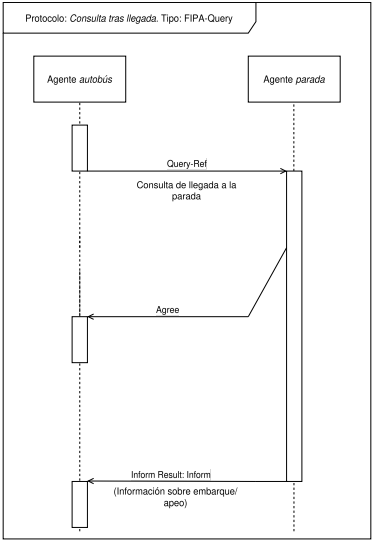

Protocolo: *Solicitud de descenso*. Tipo: FIPA-Request
Agente *autobús*
Agente *pasajero*
Request
(solicitud de descenso)
Agree
Inform Done: Inform
(confirmación de descenso)


Protocolo: *Notificación de llegada*. Tipo: FIPA-Request
Agente autobús
Agente parada
Request
(aviso de llegada)
Agree
Inform Done: Inform
(pasajeros
comunicados)


Protocolo: *Aviso de embarque* Tipo: FIPA-Request
Agente *parada*
Agente *pasajero*
Request
(aviso de llegada de autobús)
Agree
Inform Done: Inform
(confirmación de recepción)


Protocolo: *Solicitud de embarque*. Tipo: FIPA-Request
Agente *pasajero*
Agente *autobús*
Request
(solicita embarque)
Reject
(causas de rechazo)
Agree
Inform Done: Inform
(bienvenida)


Protocolo: *Actualización de recuento*. Tipo: FIPA-Request
Agente *autobús*
Agente *parada*
Request
(actualizar contenido)
Agree
Inform Done: Inform
(contenido actualizado)


Protocolo: *Consulta tras llegada*. Tipo: FIPA-Query
Agente *autobús*
Agente *parada*
Query-Ref
Consulta de llegada a la parada
Agree
Inform Result: Inform
(Información sobre embarque/apeo)

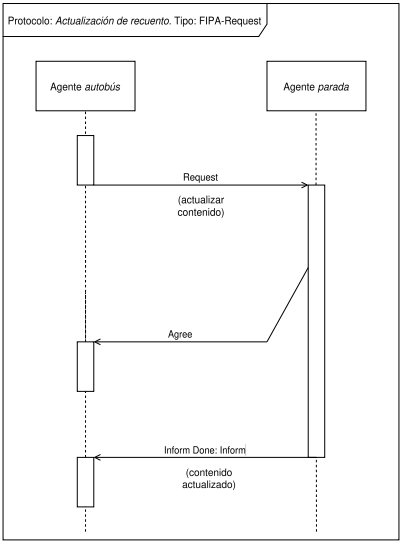
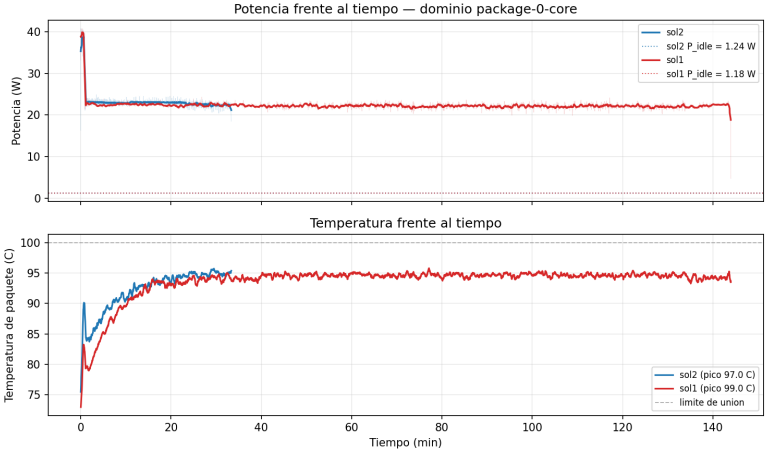
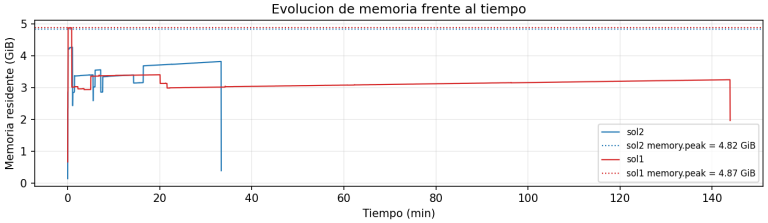


Diagrama equivalente al de la Solución 1; difiere el contenido transmitido en cada mensaje.



Ambas soluciones operan con perfiles equivalentes: el sobrecoste no procede de una limitación térmica ni energética del equipo.



Ambas soluciones usan magnitudes de memoria equivalentes.

Costes de personal

Categoría	€/h	Horas	Total
Catedrático de Universidad	39,20	25	980,00 €
Titular de Universidad	31,14	65	2.024,10 €
Contrato formativo en alternancia	12,54	520	6.519,12 €
Total		**610**	**9.523,22 €**

Jornada de referencia	1.642 h/año
Cargas sociales	24,64 % (autor) y 32 % (PDI)
Amortización	48 meses, coeficiente del 25 % anual

Presupuesto total

Concepto	Importe
Costes de personal	9.523,22 €
Amortización de equipos	119,83 €
Otros costes directos	165,00 €
Costes directos	**9.808,05 €**
Costes indirectos (15 %)	1.471,21 €
Riesgo (10 %)	1.127,93 €
Beneficio industrial (6 %)	744,43 €
Base imponible	**13.151,62 €**
IVA (21 %)	2.761,84 €
Total	**15.913,46 €**

El personal representa el **97,1 %** de los costes directos:
todo el *software* empleado es libre o de código abierto